

EMI Simulation — Modelo Baseado em Agentes para o Efeito Mateus Institucional

1. Visão geral

Esta aplicação implementa uma simulação computacional do **Efeito Mateus Institucional (EMI)** aplicado à concentração científica no Brasil. O modelo representa universidades ou grupos de pesquisa como agentes que competem por acesso a recursos científicos em função de infraestrutura, reputação, histórico de financiamento e desigualdade regional.

O notebook combina dois níveis de implementação:

1. **Motor EMI próprio**, responsável pela dinâmica matemática da simulação.
2. **Camada Mesa**, responsável por organizar os agentes em uma estrutura de modelagem baseada em agentes e permitir animação visual da evolução do sistema.

A aplicação foi preparada para execução em **Jupyter Notebook** ou **Google Colab**.

2. Objetivo da aplicação

O objetivo principal é simular como mecanismos cumulativos de vantagem institucional podem reforçar a concentração regional de recursos científicos.

A simulação permite observar:

- evolução do coeficiente de Gini;
 - participação regional no acesso aos recursos;
 - diferença entre cenários concentradores e compensatórios;
 - efeito de políticas públicas parametrizadas;
 - impacto de choque fiscal;
 - dinâmica visual dos agentes ao longo dos ticks da simulação.
-

3. Estrutura conceitual do modelo

O modelo trabalha com três mecanismos principais do Efeito Mateus Institucional:

Loop	Nome	Função no modelo
EMI-I	Infraestrutura	Recursos recebidos aumentam a infraestrutura futura do agente
EMI-T	Reputação	Recursos recebidos elevam reputação, qualificação ou visibilidade científica
EMI-R	Recursos históricos	Histórico de financiamento aumenta a probabilidade de novo acesso

A lógica central é cumulativa: agentes que começam com maior infraestrutura, reputação e histórico de recursos tendem a receber mais recursos, o que reforça suas vantagens futuras.

4. Variáveis dos agentes

Cada agente representa uma instituição ou grupo de pesquisa.

Variável	Significado
I	infraestrutura científica
T	reputação, qualificação ou capital científico
R	recursos históricos acumulados
D	penalidade associada à desigualdade regional
acesso	pontuação de acesso a recursos no tick atual
visibilidade	visibilidade científica calculada a partir de infraestrutura e reputação
recursos_recebidos	parcela de recursos distribuída ao agente

Os agentes são inicializados a partir de uma lista de universidades brasileiras, distribuídas pelas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

5. Equação de acesso

A aplicação calcula o acesso de cada agente aos recursos por meio da seguinte lógica:

$$A_i(t) = \varphi \cdot [I_i + T_i + R_i] \cdot (1 - D_i) + \psi \cdot PC(t)$$

Onde:

Parâmetro	Significado
$A_i(t)$	acesso do agente i no tempo t
φ	peso do mérito acumulado ou vantagem institucional
ψ	peso da política compensatória
I_i	infraestrutura do agente
T_i	reputação ou qualificação
R_i	recursos históricos
D_i	desigualdade regional
$PC(t)$	componente de política compensatória

Quando φ é alto, o sistema tende a reproduzir vantagens acumuladas. Quando ψ é alto, o modelo simula maior intervenção compensatória.

6. Motor principal da simulação

A classe central do modelo é:

EMIEngine

Ela executa os seguintes procedimentos:

1. calcula o acesso de cada agente;
2. distribui recursos proporcionalmente ao acesso;
3. atualiza infraestrutura, reputação e recursos históricos;

4. calcula a visibilidade científica;
5. registra métricas agregadas;
6. repete o processo por vários ticks.

A cada tick, os agentes são atualizados segundo os três loops EMI:

$$I(t+1) = I(t) + \gamma I \cdot R - \delta I \cdot I(t)$$

$$T(t+1) = T(t) + \gamma T \cdot \ln(1+R) - \delta T \cdot T(t)$$

$$R(t+1) = R(t) + \text{incremento associado aos recursos recebidos}$$

7. Métricas produzidas

A aplicação calcula e visualiza várias métricas.

Métrica	Função
gini	mede concentração/desigualdade do acesso
shares	participação percentual de cada região
SE_N	razão entre Sudeste e Norte
emi_i	média de infraestrutura
emi_t	média de reputação
emi_r	média de recursos históricos
conv	variação do Gini entre ticks, usada como indicador de convergência

8. Principais blocos do notebook

O notebook está organizado em blocos funcionais.

Seção	Conteúdo
1	Instalação de dependências
2	Definição do motor EMI
3	Parâmetros calibrados e agentes padrão
4	Simulações básicas
5	Isolamento dos três loops EMI
6	Cenários clássicos
7	Varredura de política pública $\psi \times \zeta$
8	Cenários de choque fiscal
9	Matching funds
10	Evolução temporal
11	API REST opcional
12	Mesa + animação do EMI

9. Célula 12 — Mesa + animação

A célula 12 acrescenta uma camada de simulação baseada na biblioteca **Mesa**.

Essa célula cria:

```
EMIInstitutionAgent
EMIMesaModel
rodar_mesa_emi()
animar_mesa_emi()
```

9.1. Função da camada Mesa

A camada Mesa não substitui o motor EMI. Ela encapsula a lógica do modelo em uma estrutura de agentes, permitindo:

- representar cada instituição como agente Mesa;
- executar ticks de simulação;
- registrar histórico dos agentes;
- produzir animação visual;
- observar a evolução regional do sistema.

9.2. Funcionamento da animação

A animação apresenta dois painéis principais:

Painel	Conteúdo
Esquerdo	agentes posicionados por região, com tamanho associado ao acesso ou recursos
Direito	evolução temporal do coeficiente de Gini

A animação mostra a transformação do sistema ao longo dos ticks. Agentes mais favorecidos tendem a aumentar sua posição relativa no acesso aos recursos. Cenários com maior política compensatória tendem a reduzir a concentração.

9.3. Saída da animação

Ao executar a célula 12, o notebook deve:

1. rodar a simulação Mesa;
2. gerar a animação em HTML;
3. exibir a animação abaixo da célula;
4. salvar o arquivo:

emi_mesa_animacao.html

Esse arquivo pode ser aberto em navegador, desde que esteja disponível no ambiente de execução.

10. Como executar no Google Colab

1. Abra o arquivo .ipynb no Google Colab.
2. Execute as células em ordem.
3. Aguarde a instalação das dependências.
4. Execute as células de definição do motor EMI.
5. Execute as simulações desejadas.
6. Para visualizar a animação, execute a **Célula 12 — Mesa + Animação do EMI**.
7. A animação aparecerá abaixo da célula.

Caso a animação não apareça automaticamente, verifique:

- se a célula 12 foi executada;
 - se matplotlib e IPython.display foram carregados;
 - se o ambiente bloqueou saída HTML;
 - se o arquivo emi_mesa_animacao.html foi gerado.
-

11. Dependências

A aplicação utiliza:

```
numpy  
pandas  
matplotlib  
scipy  
mesa  
IPython
```

No Colab, as dependências principais podem ser instaladas automaticamente com:

```
!pip install numpy scipy matplotlib pandas mesa -q
```

A API opcional utiliza:

```
fastapi  
uvicorn  
pyngrok  
pydantic
```

12. Interpretação dos cenários

A aplicação permite comparar diferentes regimes institucionais.

Cenário	Interpretação
EMI pleno	máxima reprodução de vantagens acumuladas
EMI balanceado	combinação entre mérito acumulado e política compensatória
EMI bloqueado	acesso totalmente determinado por componente compensatório
Coalizão regional	bônus para regiões periféricas
Choque fiscal	redução de recursos disponíveis a partir de determinado tick
Política dinâmica	aumento progressivo do componente compensatório

13. Parâmetros principais

Parâmetro	Função
phi	peso da vantagem institucional acumulada
psi	peso da política compensatória
gamma_i	taxa de conversão de recursos em infraestrutura
delta_i	taxa de depreciação da infraestrutura
gamma_t	taxa de conversão de recursos em reputação
delta_t	taxa de depreciação da reputação
eta_1	peso da infraestrutura na visibilidade
eta_2	peso da reputação na visibilidade
zeta	bônus de coalizão para regiões periféricas
pc	intensidade da política compensatória

14. Resultados esperados

Em geral, espera-se observar:

1. aumento ou manutenção da concentração quando phi é alto;
 2. redução do Gini quando psi aumenta;
 3. maior participação relativa de regiões periféricas quando zeta é elevado;
 4. manutenção da vantagem do Sudeste em cenários de EMI pleno;
 5. redução da razão Sudeste/Norte em cenários compensatórios;
 6. sensibilidade do sistema a choques fiscais e políticas dinâmicas.
-

15. Limitações

O modelo é uma simulação exploratória. Ele não deve ser interpretado como previsão direta da distribuição real dos recursos científicos.

As principais limitações são:

- valores iniciais simplificados para os agentes;
 - ausência de dados empíricos completos por instituição;
 - dinâmica regional agregada;
 - ausência de rede explícita de cooperação científica;
 - representação simplificada das políticas públicas;
 - sensibilidade aos parâmetros escolhidos.
-

16. Possíveis extensões

A aplicação pode ser expandida com:

- dados empíricos reais de financiamento;
- rede de colaboração entre instituições;
- espacialização geográfica;
- integração com mapas;
- calibração estatística dos parâmetros;
- interface interativa com sliders;
- exportação automática de resultados;
- comparação entre chamadas públicas reais;

- uso de Mesa/Solara para interface web interativa.

17. Síntese operacional

Componente	Papel na aplicação
Agent	representa a instituição no motor EMI original
EMIEngine	executa a dinâmica matemática do modelo
AGENTES	lista inicial de instituições simuladas
PARAMS	parâmetros calibrados do modelo
run()	executa uma simulação simples
run_n()	executa múltiplas réplicas
EMIInstitutionAgent	agente da camada Mesa
EMIMesaModel	modelo Mesa que organiza os agentes
animar_mesa_emi()	gera a animação
emi_mesa_animacao.html	saída visual exportada da animação

18. Finalidade acadêmica

A aplicação foi construída para apoiar análise, ensino e experimentação sobre concentração científica, política pública de ciência e tecnologia e modelagem baseada em agentes.

Ela permite discutir, de modo operacional, como desigualdades institucionais podem ser reproduzidas por mecanismos aparentemente meritocráticos e como políticas compensatórias podem alterar a trajetória agregada do sistema.